

**MBA
USP
ESALQ**

ANALYTICS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Prof. Fabiano Guasti Lima

*El profesor es responsable de la idoneidad, originalidad y legalidad de los contenidos didácticos presentados.

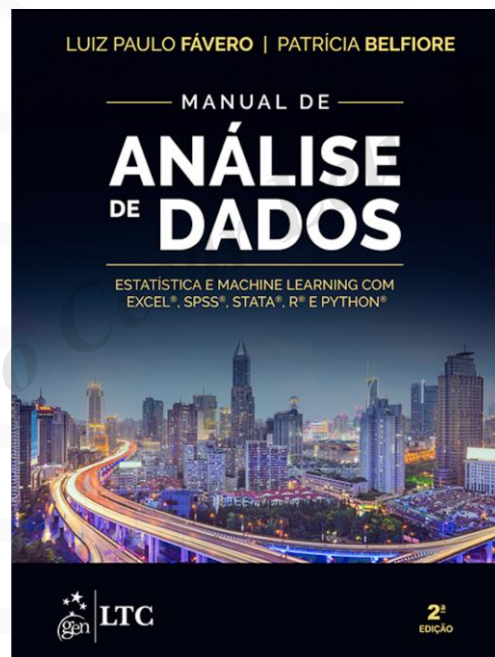
Prohibida la reproducción total o parcial, sin autorización.
Ley nº 9610/98

Programa

Modelos de gestão de risco de mercado, operacional y compliance; Basiléia III; modelos de risco de crédito; modelos para outros tipos de riscos aplicables (riesgo legal y reglamentario; riesgo social y ambiental; reputacionales); casos reales y prácticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FAVERO, Luiz Paulo, BELFIORE, Patrícia. **Análisis de datos: estadística y modelado multivariado con Excel, SPSS, Stata, R y Python**. 2. ed. Gen, LTC, 2024.



LIMA, Fabiano Guasti.
Análisis de Riesgos. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2023.



Agenda

Analytics para
evaluación de Modelos
de Riesgo:

- Mercado
- Crédito
- Operacional

Scripts en R



Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55



Modelos de Riscos para Ativos Individuais

Riesgo y Retorno de Activos Individuales



Ibovespa



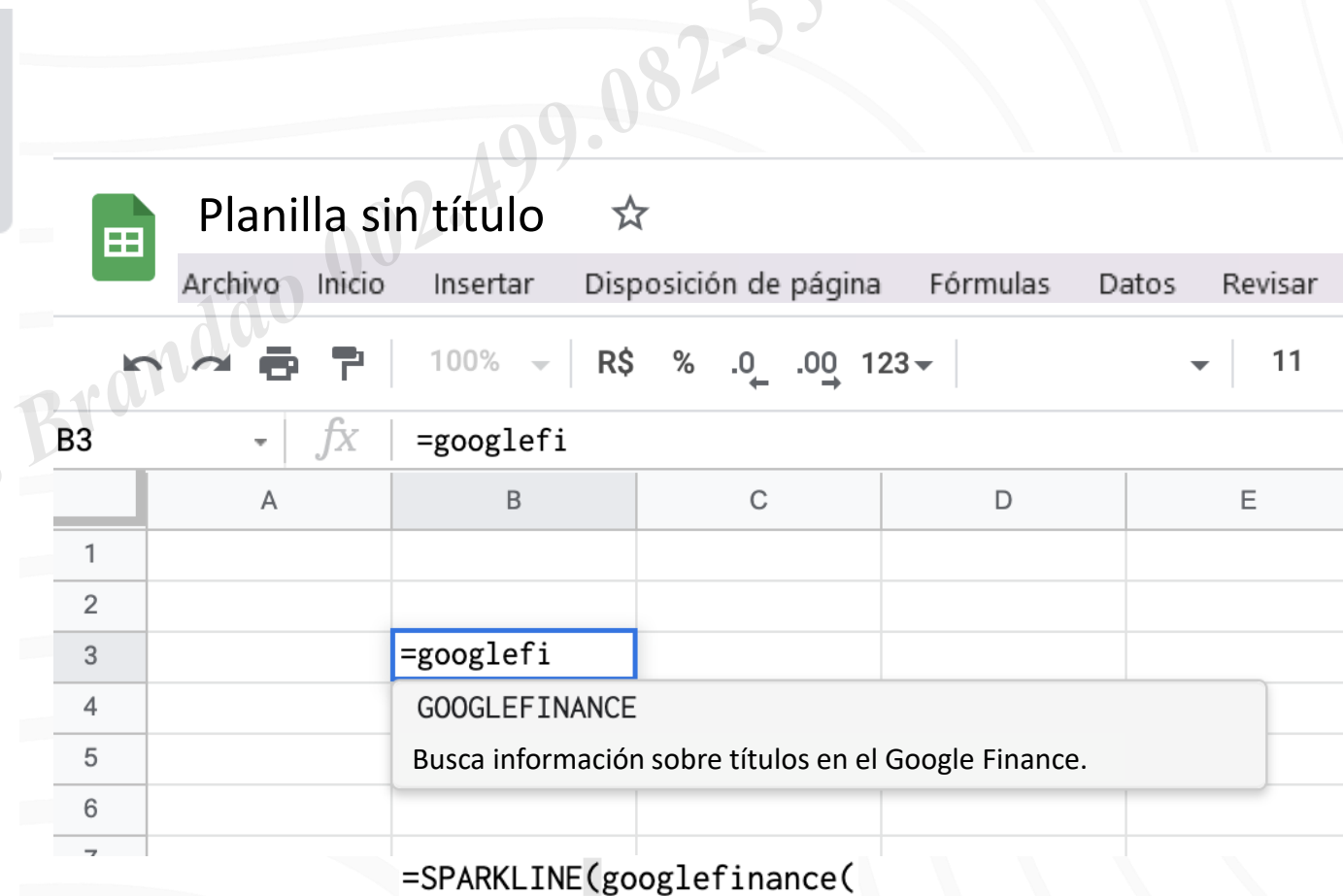
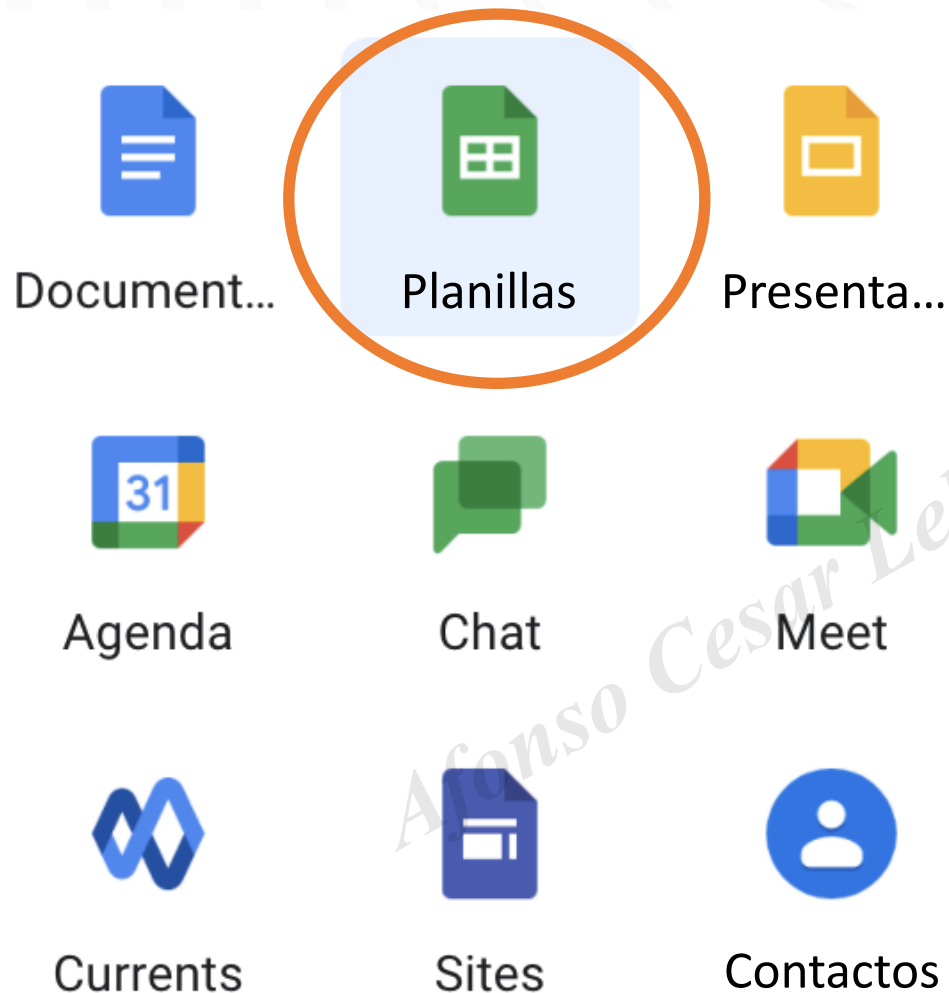
	PETR4	Ibovespa	Café Arabica
sep/23	R\$ 32,63	117.893	R\$ 818,18
oct/23	R\$ 34,12	115.057	R\$ 797,38
nov/23	R\$ 35,12	118.160	R\$ 836,59
dic/23	R\$ 35,67	128.185	R\$ 942,08

Fuentes: PETR4 e Ibovespa: B3; Café Arábica – CEPEA/Esalq – Imágenes: google imágenes – Acceso el 20/01/2024



¿Quién osciló más?

Buscando datos



Riesgo y Retorno de Activos Individuales

- Retorno
 - Discreto

$$R_t = \frac{\text{Precio}_t}{\text{Precio}_{t-1}} - 1 = \frac{\text{Precio}_t - \text{Precio}_{t-1}}{\text{Precio}_{t-1}}$$

- Continuo

$$R_t = \ln \left(\frac{\text{Precio}_t}{\text{Precio}_{t-1}} \right)$$



Riesgo en el Contexto de Carteras

Afonso Cesar Ielisi Brândão 002.499.082-55

Riesgo y Retorno en el contexto de carteras

	Activo A	Activo B
Año 1	13,41%	26,62%
Año 2	0,94%	45,13%
Año 3	10,21%	20,21%
Año 4	4,91%	17,37%
Año 5	10,53%	15,67%

	Activo A	Activo B
Retorno Medio	8%	25%
Riesgo	5%	12%

Harry Markowitz (1927-2023)

Portfolio Selection

Harry Markowitz

The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91.

Stable URL:

<http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28195203%297%3A1%3C77%3APS%3E2.0.CO%3B2-I>

The Journal of Finance is currently published by American Finance Association.



The Journal of Finance – **Portfolio Selection** - Harry Markowitz (1952), v.7, n.1, p. 77-91
https://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/ma362/07F/markowitz_JF.pdf

Fuente: Google Imágenes

Riesgo y Retorno en el contexto de carteras

	Activo A	Activo B
Retorno	8%	25%
Riesgo	5%	12%
Inversión	R\$5.000,00	R\$5.000,00
Porcentaje	50%	50%

$$R_{cart} = 5.000 \times 0,08 + 5.000 \times 0,25 = 400 + 1.250 = 1.650,00$$

$$R_{cart} = 0,50 \times 0,08 + 0,50 \times 0,25 = 0,165 = 16,5\%$$

Riesgo y Retorno en el contexto de carteras

Activo	Part. %	Retorno	Riesgo
A	W_a	R_a	S_a
B	W_b	R_b	S_b
Cartera	100%	$R_C = W_a \times R_a + W_b \times R_b$	expresión abajo



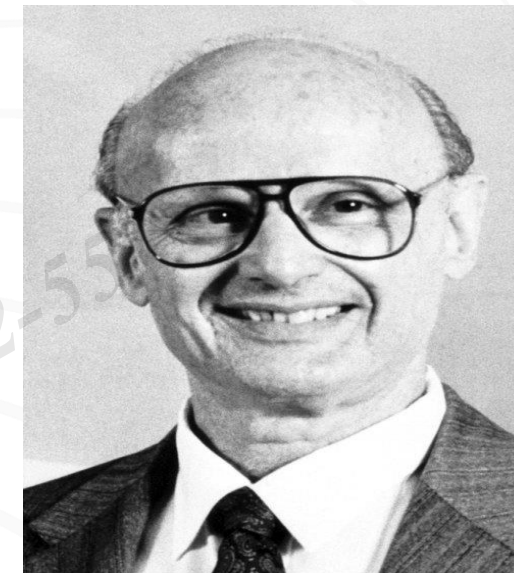
$$S_C = \sqrt{W_a^2 S_a^2 + W_b^2 S_b^2 + 2W_a W_b \underbrace{\text{corr}(R_a, R_b) S_a S_b}_{\text{Covarianza } (R_a, R_b)}}$$

o

$$S_C = \sqrt{W_a^2 S_a^2 + W_b^2 S_b^2 + 2W_a W_b \text{cov}(R_a, R_b)}$$

Harry Markowitz (1927-2023)

Sugerencia de Video:



Fuente: Google Imágenes

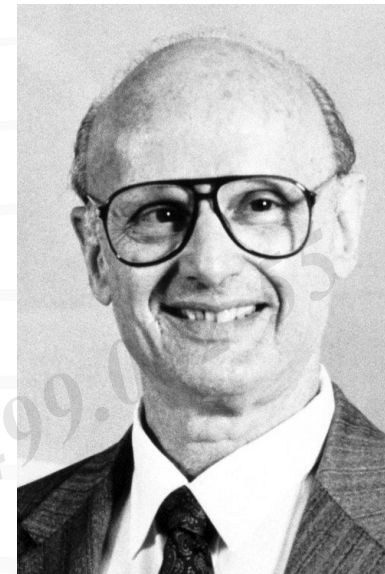
1990 – Premio Nobel de Economía

Hear What Dr. Harry Markowitz, A Superhero Of Modern Economics, Has To Say About Investing – Entrevista 21/03/2019

<https://www.youtube.com/watch?v=os0B1oQfNdo>

Harry Markowitz (1927-2023)

Sugerencia de Video:



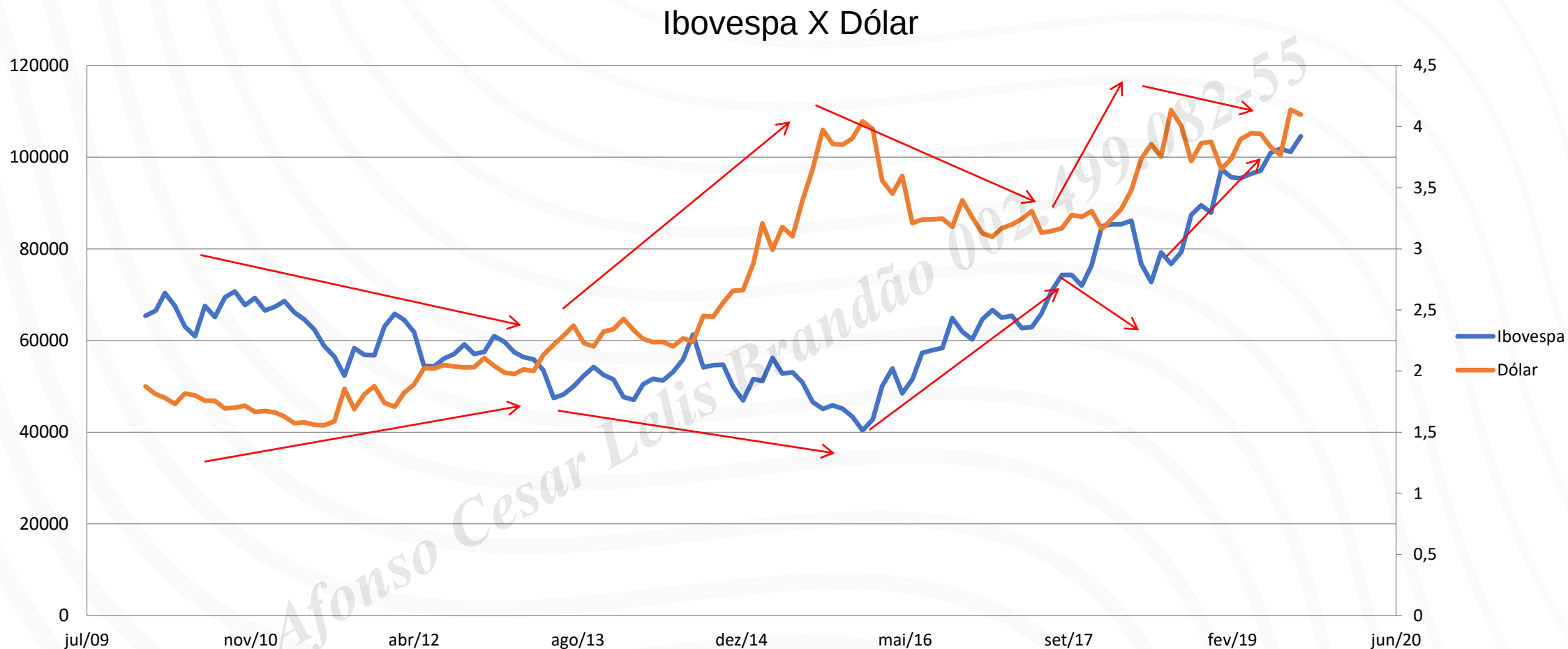
Fuente: Google Imágenes

1990 – Premio Nobel
de Economía

IFA.com with Mark Hebner - An Hour with Harry Markowitz, Father
of Modern Portfolio Theory – Entrevista - 19/06/2020

<https://www.youtube.com/watch?v=lq2PL-Hxmio>

Efecto de la Correlación $\text{correl} = -0,627$

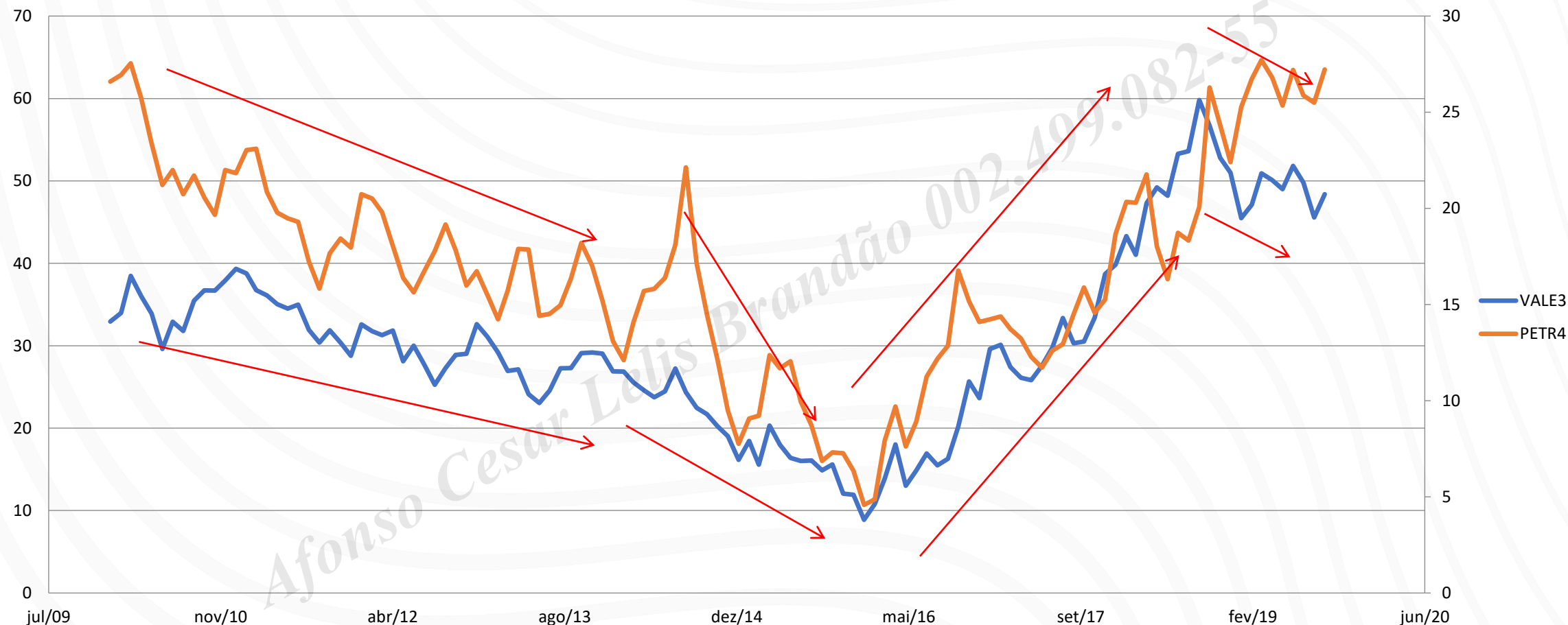


Fuente: Economática – Cotações de jan/2010 a set/2019

Efecto de la Correlación

correl = 0,532

PETR4 X VALE3



Fuente: Economática – Cotações de jan/2010 a set/2019

Riesgo y Retorno en el contexto de carteras

	Activo A	Activo B
Retorno	8%	25%
Riesgo	5%	12%
Inversión	R\$5.000,00	R\$5.000,00
Porcentaje	50%	50%

correl = - 0,60

$$S_{Cart} = \sqrt{(0,50)^2 \cdot (0,05)^2 + (0,50)^2 \cdot (0,12)^2 + 2 \cdot (0,50) \cdot (0,50) \cdot (-0,60) \cdot (0,05) \cdot (0,12)}$$

Cartera con más de dos activos

$$Ret_{cart} = \sum_{i=1}^n W_i \times Ret_activo_i$$

$$Risco_{cart} = \sqrt{[W_1 \cdots W_n] \times \begin{bmatrix} covar_{11} & \cdots & covar_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ covar_{n1} & \cdots & covar_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} W_1 \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix}}$$



Modelos de Riesgo de Crédito

Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55

Riesgo de Crédito

**El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida
económica resultante del no
cumplimiento de obligaciones
contractuales por una contraparte**

Riesgo de Crédito

- Historia reciente mostró que los problemas de crédito son fundamentales para la economía, empresas e instituciones financieros y no financieras...

Crisis de Asia, Rusia, subprime...

Riesgo de preliquidación (*presettlement risk*)

•Contable

- Pérdida Contraída – IAS 39
- Pérdida Probable – COSIF
- Pérdida Esperada – IFRS9

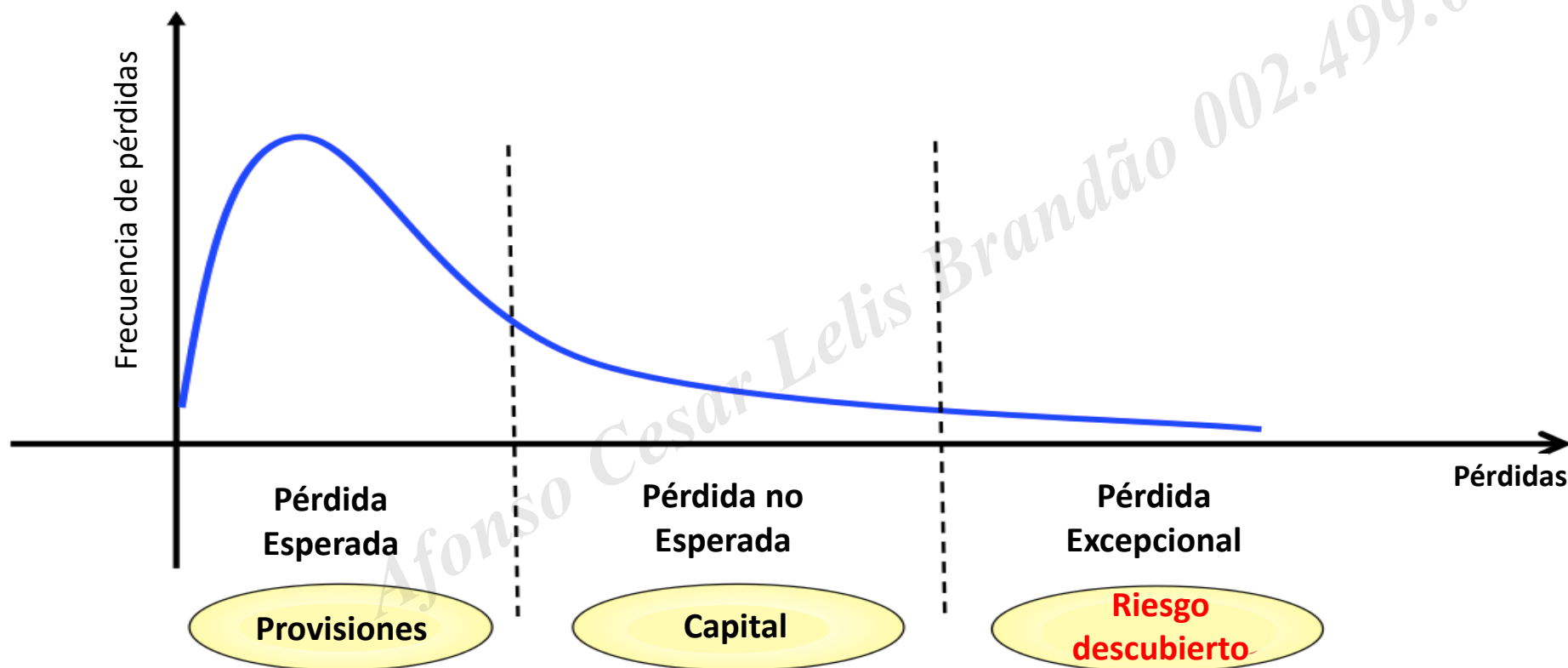
•Prudencial/Gestión

- Pérdida Esperada (*Expected Loss – EL*)
- Pérdida No Esperada (*Unexpected Loss – UL*)

•**Provisión:** soporta las pérdidas esperadas

•**Capital:** soporta las pérdidas no esperadas

Riesgo de Crédito



Riesgo de Crédito

Direccionadores del riesgo de crédito

Incumplimiento (default) (b)

- Una contraparte está o no en default (moroso)
- Este evento involucra una probabilidad de default

Exposición a crédito en el default (EC)

- Incertidumbre cuanto al valor de la exposición del crédito en el momento del default

Pérdida dato default (condicionada al evento)- PDF

- Incertidumbre cuanto al valor que puede ser recuperado después del default
- 1 menos la tasa de recuperación del acreedor

Riesgo de Crédito

$$\text{Pérdida de Crédito} = b \times EC \times PD$$

Negociación con deudor con el objetivo de recuperar una parte o la totalidad del valor debido.

- Llamaremos de t la tasa de recuperación
- Luego, $1 - t$ es la pérdida porcentual condicionada en el evento de default

$$\text{Pérdida de Crédito} = b \times EC \times (1 - t)$$

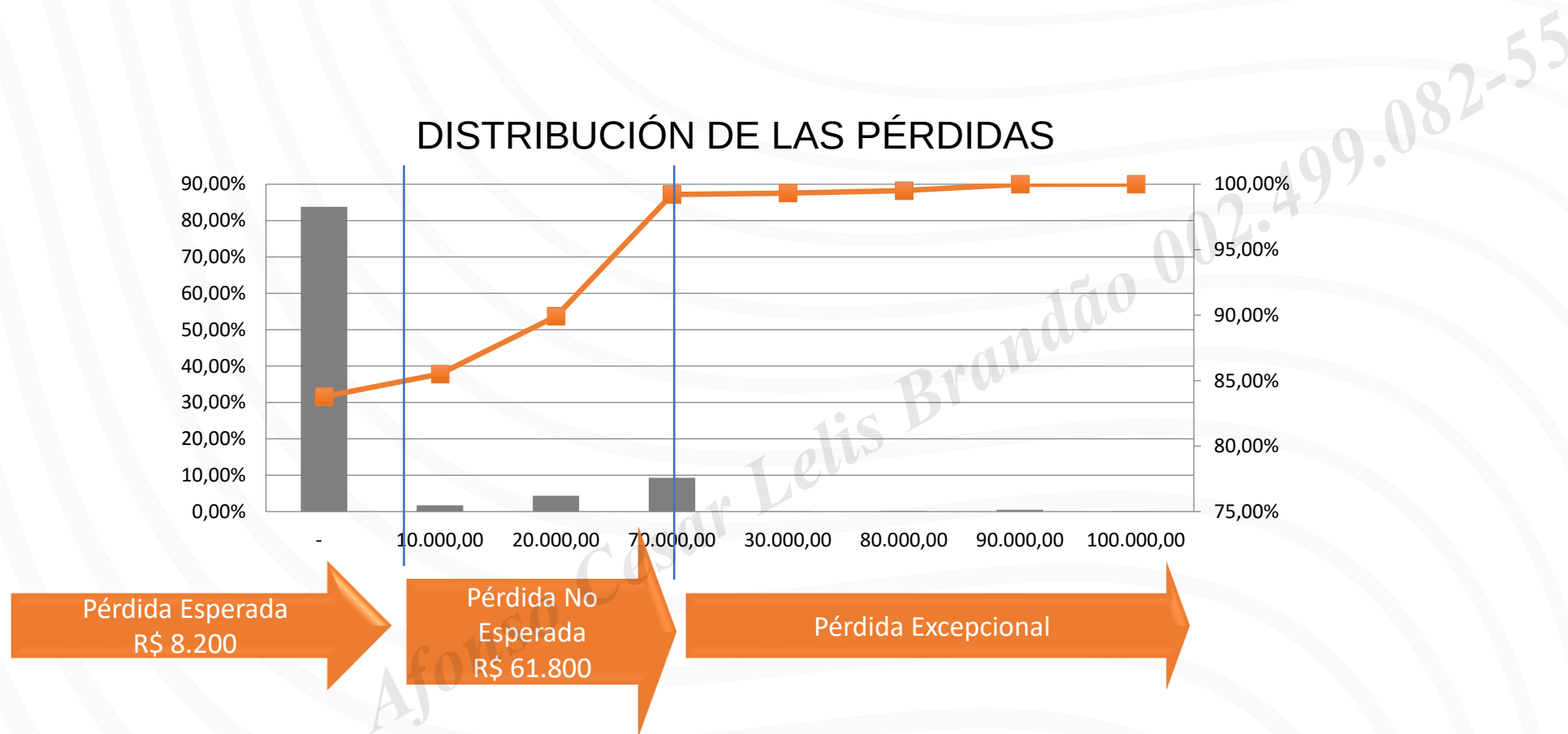
Riesgo de Crédito

Considere una cartera con exposición total a crédito de R\$100 mil invertida en tres créditos.

- Crédito A: $EC = R\$ 10 \text{ mil}$; $p = 0,02$
- Crédito B: $EC = R\$ 20 \text{ mil}$; $p = 0,05$
- Crédito C: $EC = R\$ 70 \text{ mil}$; $p = 0,10$

Suposiciones: exposiciones constantes; tasa de recuperación = 0; defaults independientes

Riesgo de Crédito



Gestión de Riesgos

Comité de Basilea – se ubica en la ciudad de Basilea (Suiza) formado por miembros de Bancos Centrales de países desarrollados que debaten y formalizan estudios y documentos.

Basilea I, II y III – otra denominación para el Acuerdo de Capitales, que establece indicadores de solvencia y apalancamiento para IFs.

Nuevo Acuerdo de Capital – se trata de un nuevo compendio de mejores prácticas para gestión de riesgos mundial (conocido también por Basilea II).

BIS – es una institución financiera denominada el banco central de bancos centrales o inglés: Bank for International Settlements

Gestión de Riesgos

BIS – Bank for International Settlements - Banco de Compensación Internacional

Fundado en 1930, es una organización internacional responsable por la supervisión bancaria.

Éste pretende "promover la cooperación entre los bancos centrales y otras agencias en la búsqueda de estabilidad monetaria y financiera".

Sediado en Basilea en Suiza, reúne 55 bancos centrales de todo el mundo.

Gestão de Riscos

- **Bank for International Settlements (BIS):**
 - Fortalecer la cooperación financiera internacional
- **Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria (BCBS):**
 - Solvencia, liquidez y estabilidad del sistema bancario internacional
- **Acuerdo de Basilea:**
 - 1988: Basilea 1 – solicitud de capital para riesgo de crédito
 - 1996: Solicitud de capital para riesgo de mercado
 - 2004: Basilea 2 – solicitud de capital para riesgo operativo
 - 2007: Patrimonio de Referencia (PR) y Patrimonio de Referencia Exigido (PRE)
 - 2009: Basilea 2,5 – securitization
 - 2010: Basilea 3

Gestión de Riesgos

El enfoque del Primer Acuerdo está en el crédito, o sea, las instituciones tenían que tener capital propio suficiente para garantizar las operaciones realizadas, con límite un mínimo que fue definido en 8%.

El Acuerdo Actual establece que el Capital del Banco debe ser mayor o igual al 8% de la suma de los riesgos contraídos:

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Riesgo de Mercado} + \text{Riesgo de Crédito}} \geq 8\%$$

Gestión de Riesgos

Criterio de Ponderación del Basilea I

La ponderación de los activos de crédito al riesgo es principalmente función del tipo de la exposición:

PONDERACIÓN	ACTIVO
0%	Caja
	Solicitudes de créditos relacionados a países y sus bancos centrales
0%, 20% o 50% (a criterio del Banco Central Local)	Solicitudes de créditos relacionados a la empresa del sector público no - federales
20%	Solicitudes de crédito relacionadas a los bancos multilaterales de desarrollo (MDBs)
50%	Solicitudes de crédito garantizadas por propiedad residencial
100%	Solicitudes de crédito relacionadas a bancos
	Solicitudes de crédito relacionadas a las empresas
	Todos los demás activos

Gestión de Riesgos

Índice de Basilea

Activo Ponderado Por El Riesgo

Ejemplo:

Activos	\$
Caja	1.000
Aplicaciones	50.000
Financiación Inmobiliaria	200.000
Préstamos	300.000

Gestão de Riscos

Índice de Basilea

Activo Ponderado Por El Riesgo

Ejemplo:

Activos	\$	Pesos	APR - \$
Caja	1.000	0%	0
Aplicaciones	50.000	20%	10.000
Financiación Inmobiliaria	200.000	50%	100.000
Préstamos	300.000	100%	300.000
Total	551.000		410.000

Gestão de Riscos

Índice de Basilea

Activo Ponderado Por El Riesgo

Nivel 1: Capital Social + Reservas de Capital + Reservas de Lucros
+/- Lucros o (Prejuicios) Acumulados + Participaciones

Nivel 2: Reservas de Reevaluación + Reservas de Contingencia +
Deudas Subordinadas + Instrumentos Híbridos de Capital

Ejemplo:

Patrimonio	\$
Nivel 1	40.000
Nivel 2	30.000
Total	70.000

Gestión de Riesgos

Índice de Basilea

Ejemplo:

Índice	
APR	410.000
PR	70.000
PR/APR	17,1%



Institución Adecuada

Basilea III

PATRIMÔNIO DE REFERENCIA (PR)	PATRIMÔNIO DE REFERENCIA MÍNIMO REQUERIDO (PRMR)
• Nível I • Capital Principal = Patrimônio Líquido + Instrumento Elegible y Capital Principal (-) Ajustes Prudenciales • Capital Complementar = Instrumentos Híbridos y Capital y Deuda (incluye una gama de instrumentos que combinan características pasivas y de patrimonio) • Nível II Deuda subordinada elegible a capital	• $= f \times RWA$ (ACTIVOS PONDERADOS POR EL RIESGO) • $F =$ • 01.10.2013 a 31.12.2015 = 11% • 01.01.2016 a 31.12.2016 = 9,875% • 01.01.2017 a 31.12.2017 = 9,25% • 01.01.2018 a 31.12.2018 = 8,625% • A partir e 01.01.2019 = 8%

Fuente: Bacen – apresentação do Basileia III - 2013



Modelos de Riesgo Operacional

Afonso Cesar Lelis Brândão 002.499.082-55

Mensuração de Risco Operacional

- Basada en la distribución de pérdidas (frecuencia y severidad).
- Utilizar datos históricos de frecuencia y valores de pérdidas operacionales.
- Utilizar estimaciones subjetivas de probabilidades y/o valores relativos a las frecuencias y severidades.
- Utilizar distribuciones teóricas realizadas con base en datos históricos o experiencia del gestor.

Riesgo Operacional

Sea **n** el número de eventos relacionados al riesgo operacional dentro de un intervalo de tiempo arbitrado. (EJ. 1 año)

Sea **S** la severidad (magnitud) de cada pérdida considerando que ocurrió.

Considere también las **Probabilidades** asociadas a cada uno de los valores de **n** y **S**.

Se tabulan los resultados elaborando una distribución empírica de las combinaciones de los eventos con las respectivas magnitudes.

Ejemplo:

Número de Pérdidas	Probabilidad
Ninguna	70%
1	20%
2	10%

Magnitud de la Pérdida	Probabilidad
\$ 500	60%
\$ 10.000	30%
\$ 50.000	10%

Ejemplo:

Próximos pasos:

- Combinar las posibilidades para generar una distribución empírica para las pérdidas potenciales operativas

- **VaR Operacional**

- Calcular el VALOR EN RIESGO para el nivel de confianza deseado

- **VaR Operacional = PEOR PÉRDIDA – pérdida esperada promedio**



Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55

Flujos de Caja Y SUS RIESGOS

FLUJOS DE CAJA Y ANÁLISIS DE INVERSIONES

Inversión es evaluada con base en los beneficios esperados
futuros: FLUJOS DE CAJA

Distribución TEMPORAL de los flujos de caja

Movimientos operativos efectivos de caja, líquidos del IR. Gastos
no desembolsables

PRINCIPALES COMPONENTES DEL FLUJO DE CAJA

Inversión inicial



Entradas de caja operacionales



Flujo de caja residual



CÁLCULO DE LAS ENTRADAS DE CAJA OPERATIVAS

INGRESOS

- GASTOS OPERATIVOS

= **EBITDA**

- DEPRECIACIÓN

= ***LUCRO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS*** = EBIT

- IMPUESTO A LAS GANANCIAS (O A LA RENTA)

= ***LUCRO DESPUÉS DE I.R.*** = NOPAT

+ DEPRECIACIÓN

= ***ENTRADA DE CAJA OPERATIVA***

Ejemplo

- **Inversión: 200 mil**

- **Ingresos:**

(mil)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ingresos	170	145	125	100

- **Despesas Operacionales:**

(mil)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Desp. Op.	23	23	20	20

- **Depreciación Anual: 50,0 mil**

- **Alícuota del IR = 40%**

- **Tasa de Retorno Esperada = 14% a.a.**

Sugerencia para Simulaciones:

Palisade is now Lumivero

My Account

LUMIVERO Products Plans Resources Support Company Contact

Try it Free Buy Now

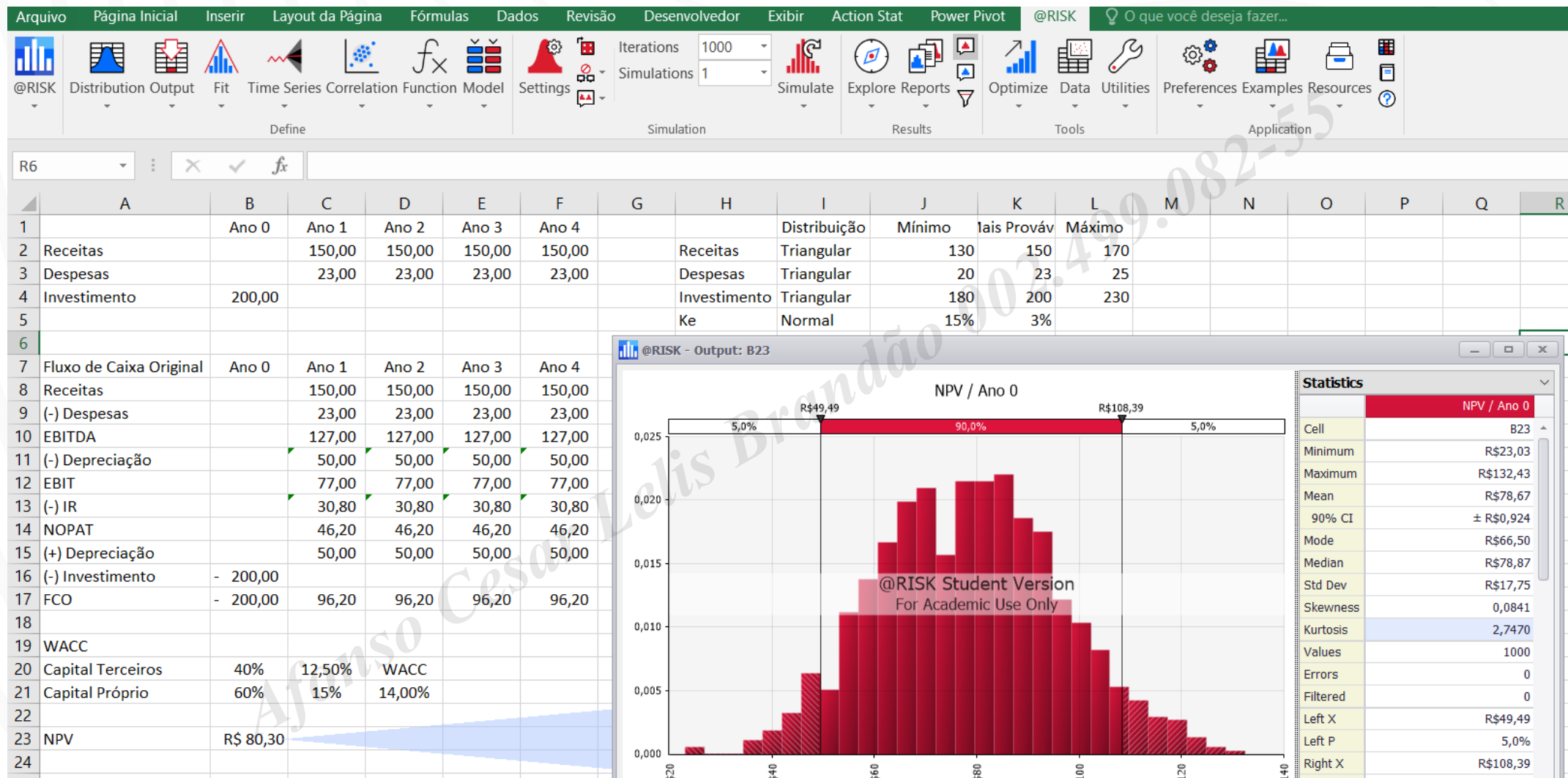
Request a Software Demo

Better Decisions Start Here

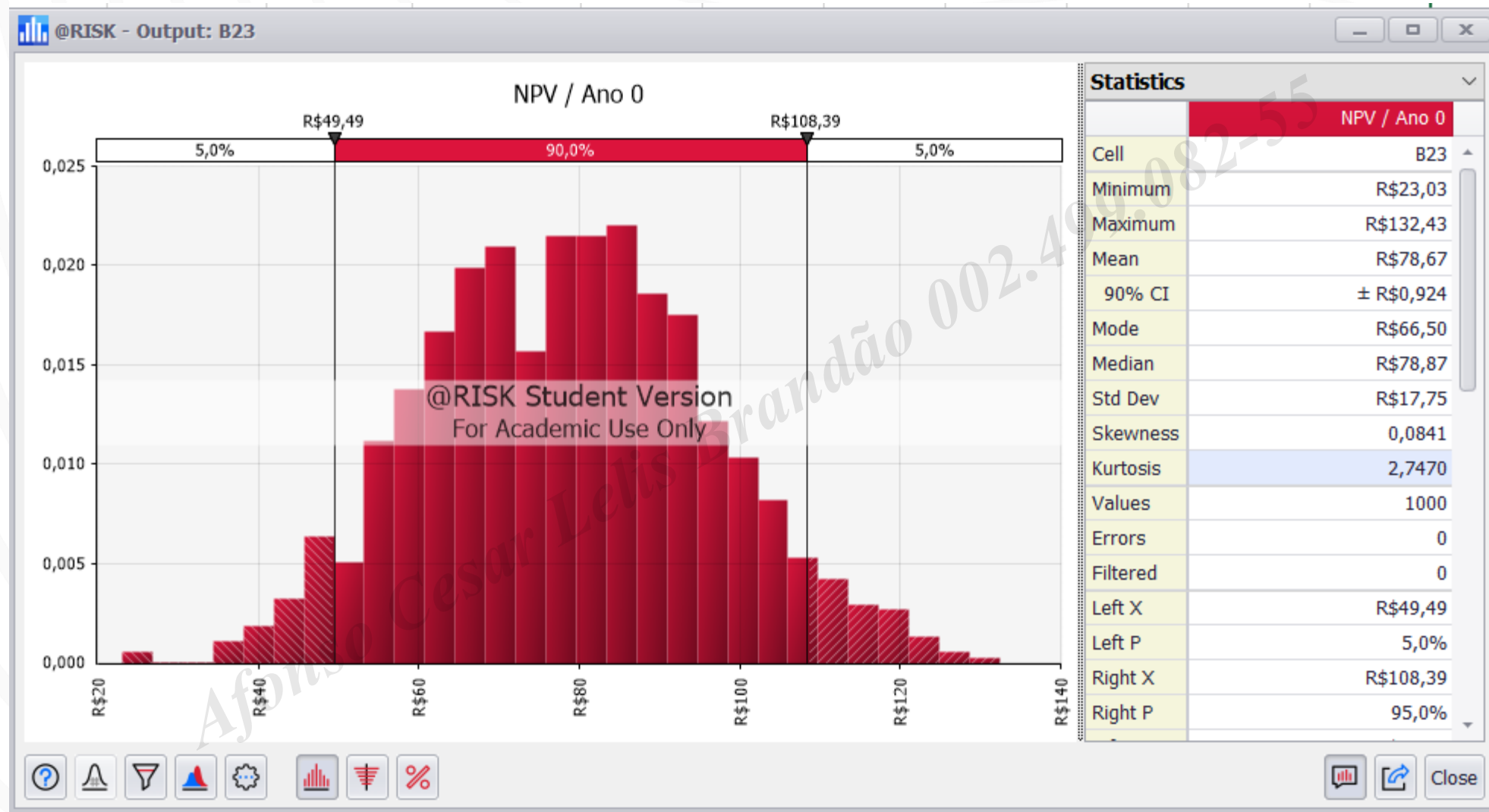
See Why Top Companies Rely on @RISK and DecisionTools Suite

<https://lumivero.com/products/at-risk/>

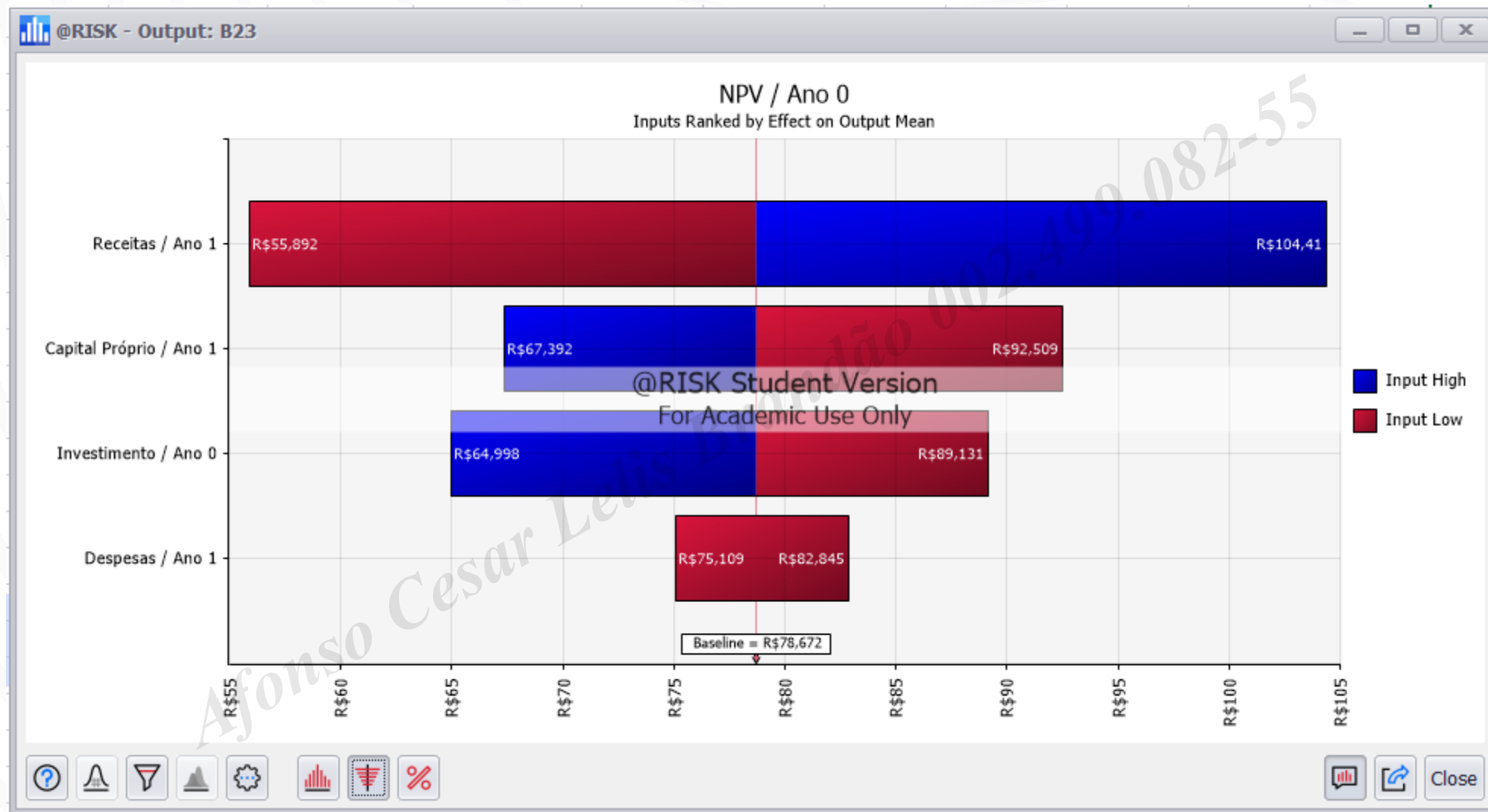
La sugerencia del @ RISK como herramienta de análisis en esta clase no tiene ningún vínculo financiero con la LUMIVERO. Sugerimos su utilización solo por la calidad de la herramienta y su capacidad avanzada de análisis.



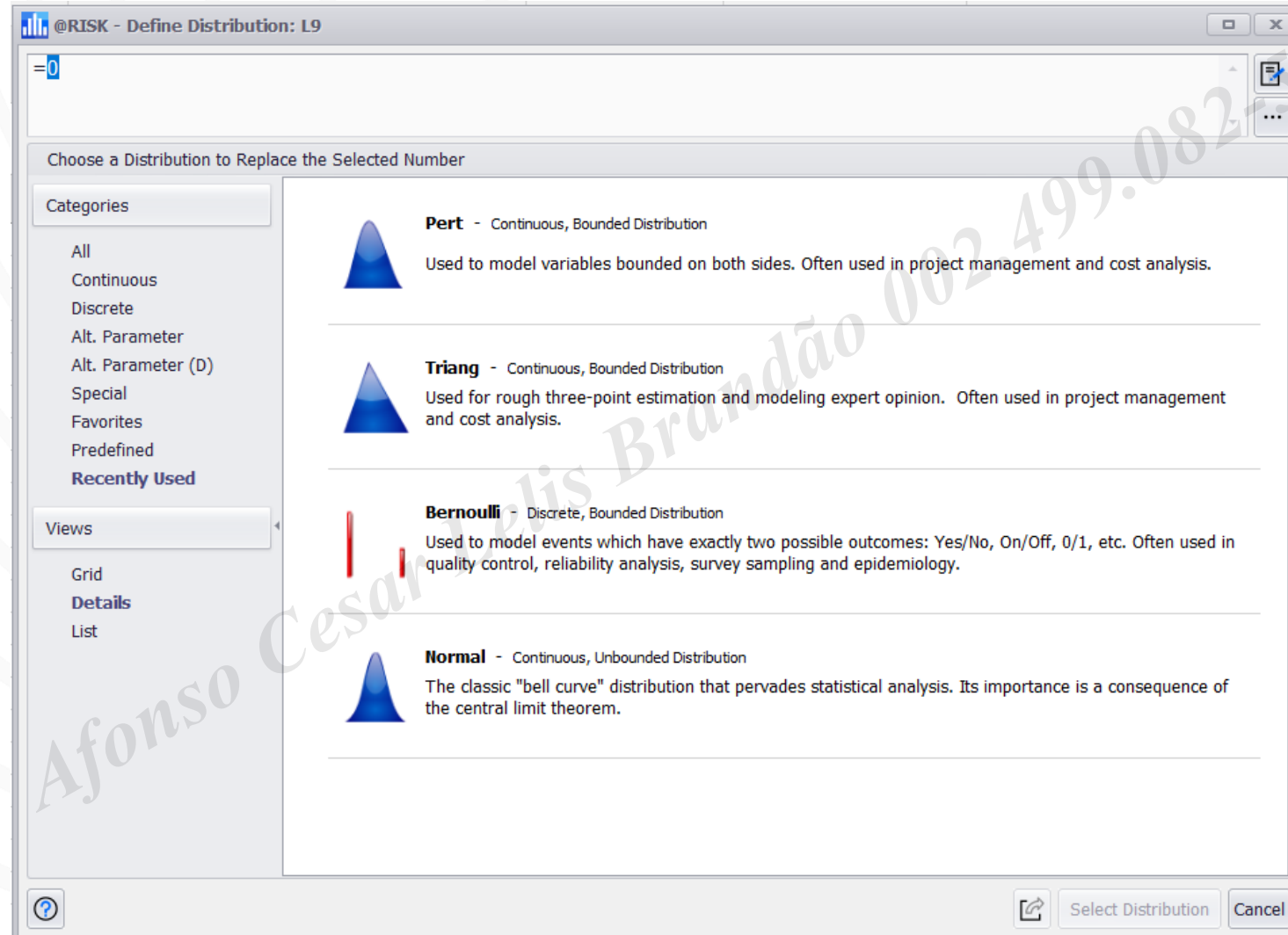
Fuente: Imagen de la Planilla hecha en clase



Fuente: Imagen de la Planilla hecha en clase



Tipos de Distribución



¡GRACIAS!

[linkedin.com/in/fabiano-guasti-lima-b9830282](https://www.linkedin.com/in/fabiano-guasti-lima-b9830282)